

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт
по лабораторной работе №1

Выполнил:

Барсуков М.А., группа Р3415

Проверил:

преподаватель Адмакин М.А.

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Введение.....	3
Выполнение.....	5
Заключение.....	26

Введение

В рамках данной лабораторной работы изучается процесс установки и настройки гостевых операционных систем в среде виртуализации. Для реализации работы использовался гипервизор **Oracle VM VirtualBox**, который предоставляет возможность эмуляции аппаратной части компьютера и позволяет запускать несколько операционных систем на одной физической машине. Дополнительно применялся **VirtualBox Extension Pack**, обеспечивающий расширенные функции взаимодействия с виртуальными машинами, включая поддержку USB-устройств, удалённый доступ и интеграцию с хостовой системой.

В ходе выполнения работы устанавливались дистрибутивы **Windows 10** и одной из свободно распространяемых ОС семейства Linux (Ubuntu, Astra Linux, РЕД ОС или Fedora). Для корректной работы виртуальных машин выполнялась настройка их аппаратных параметров (объём оперативной памяти, размер жёсткого диска, количество процессоров, сетевые интерфейсы), а также установка дополнений гостевой ОС (Guest Additions), позволяющих реализовать расширенные функции, такие как динамическое изменение разрешения экрана, совместный буфер обмена и работа с общими папками.

Особое внимание уделялось настройке сетевых интерфейсов виртуальных машин: назначение статических и динамических IP-адресов, проверка сетевого взаимодействия между гостевыми ОС и доступ к внешним ресурсам. Также была рассмотрена работа различных типов сетевых подключений VirtualBox — **Внутренняя сеть, Виртуальный адаптер хоста, NAT и NAT Network**.

Важной частью лабораторной работы стало использование функции **снимков системы (snapshots)**, позволяющей сохранять текущее состояние виртуальной машины и при необходимости быстро восстанавливать её в рабочее состояние. Кроме того, выполнялась настройка общих папок между хостовой и гостевыми ОС, а также использование командной строки (**VBoxManage**) для управления виртуальными машинами.

Цель работы

Освоение навыков установки, настройки и администрирования виртуальных машин в среде Oracle VM VirtualBox, изучение принципов работы виртуальных сетей и механизмов взаимодействия между гостевыми и хостовой операционными системами.

Задачи работы

1. Установить и настроить гипервизор VirtualBox и пакет расширений.
2. Установить гостевые ОС Windows 10 и одну из Linux-систем.
3. Настроить параметры виртуальных машин (CPU, RAM, HDD, сеть).
4. Установить дополнения гостевой ОС для расширения функционала.
5. Настроить сетевые интерфейсы, протестировать сетевое взаимодействие и доступ к Интернету.
6. Освоить работу с типами сетевых подключений: Внутренняя сеть, Виртуальный адаптер хоста, NAT, NAT Network.
7. Научиться создавать и использовать снимки системы для сохранения состояния ОС.
8. Настроить совместное использование папок и буфера обмена между хостом и гостевыми ОС.
9. Ознакомиться с управлением виртуальными машинами через командную строку с помощью VBoxManage.

Выполнение

1. Установка гипервизора VirtualBox

С официального сайта <https://www.virtualbox.org> был загружен и установлен гипервизор Oracle VM VirtualBox.

2. Установка VirtualBox Extension Pack

Был установлен пакет расширений VirtualBox Extension Pack, обеспечивающий поддержку USB 2.0/3.0, удалённое управление и интеграцию.

3. Загрузка дистрибутивов ОС

С сетевого ресурса или официальных сайтов разработчиков были загружены дистрибутивы:

- Windows 10;
- Ubuntu 22.04.

4. Создание виртуальных машин

В VirtualBox были созданы две виртуальные машины:

- WS_BMA_win – с Windows 10;
- WS_BMA_ubuntu – с выбранной Linux-системой.

Заданы минимальные характеристики:

- CPU – 1 ядро;
- RAM – 2048 MB;
- жёсткий диск – 20 GB;
- сетевой интерфейс – внутренняя сеть;
- аудио отключено.

5. Установка дополнений гостевой ОС

После установки ОС был подключён образ диска Guest Additions и выполнена его установка.

6. Настройка сетевых интерфейсов

Для проверки работы сети гостевым ОС были назначены IP-адреса:

- Windows 10 – 192.168.99.1 (рис. 1);
- Ubuntu – 192.168.99.2 (рис. 2).

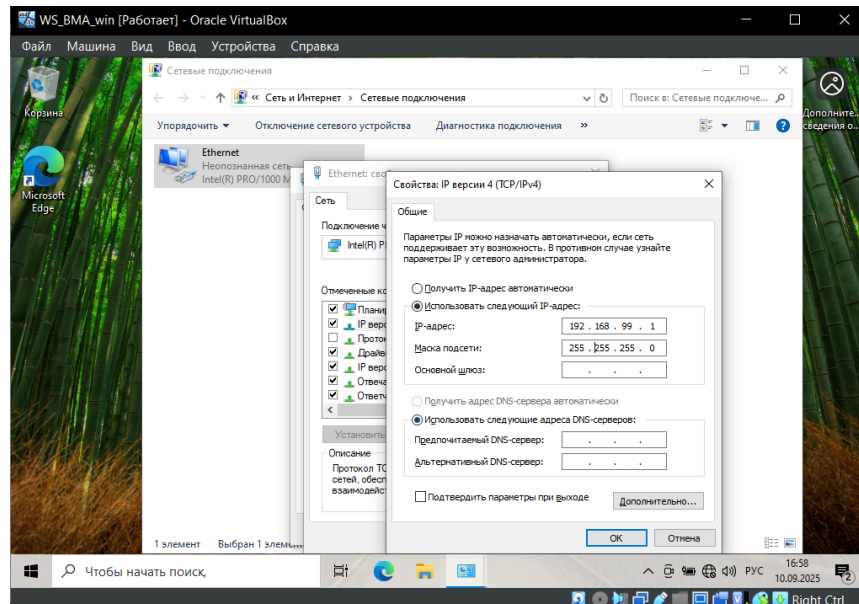


Рисунок 1 – IP-адрес Windows

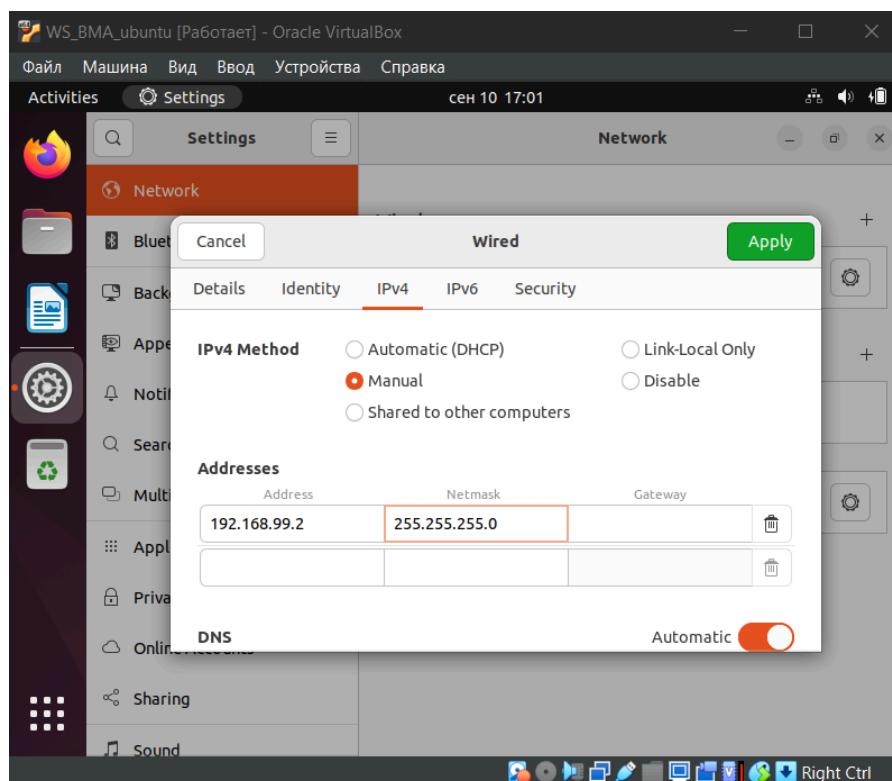


Рисунок 2 – IP-адрес Ubuntu

Связность проверена с помощью **ping** (рис. 3-4).

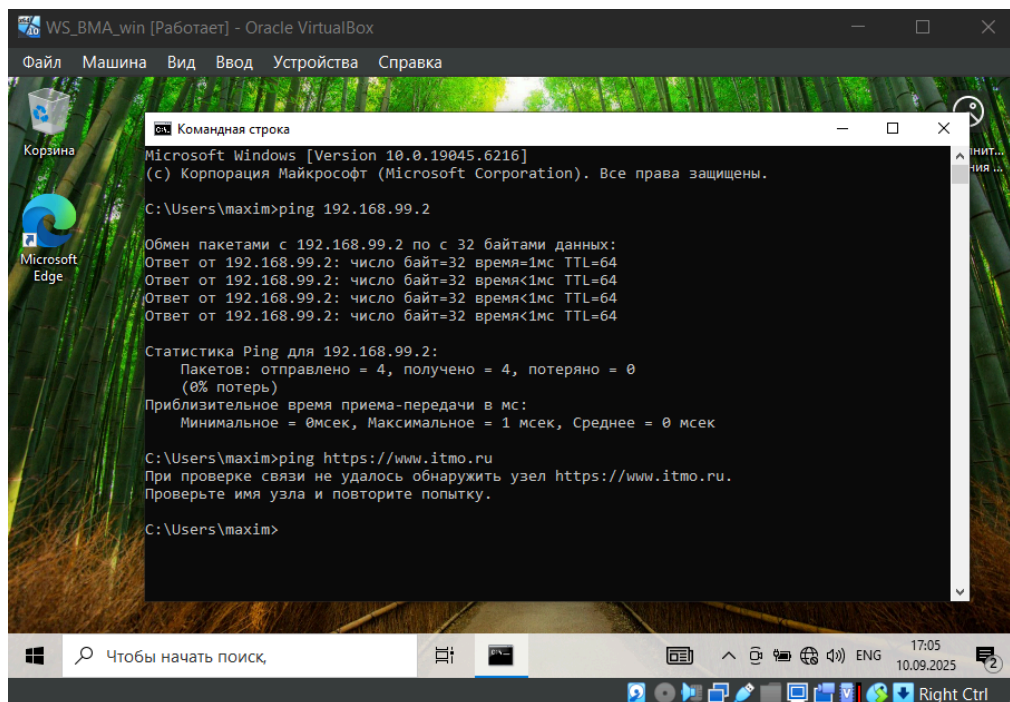


Рисунок 3 – Ping на Windows

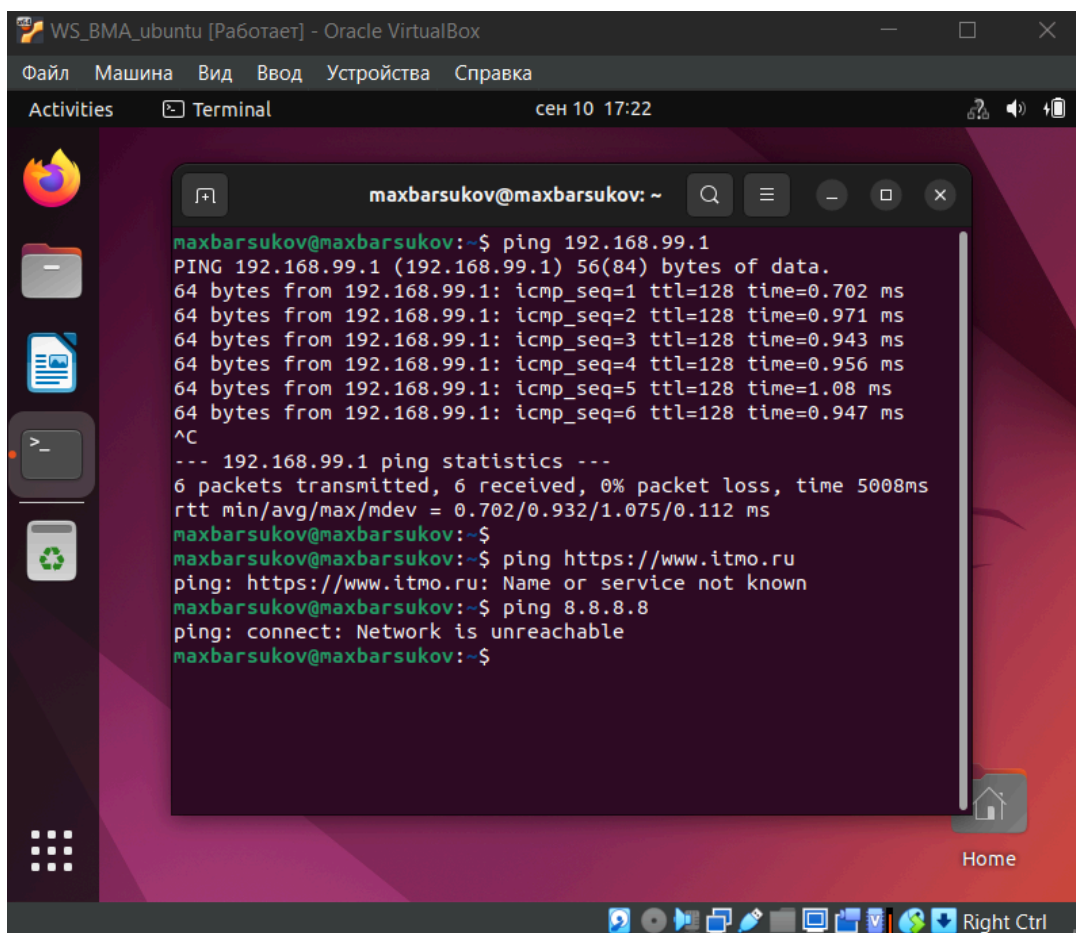


Рисунок 4 – Ping на Ubuntu

Причина в том, что у нашей виртуальной машины в VirtualBox выбран сетевой адаптер «Внутренняя сеть».

Далее был настроен режим — Виртуальный адаптер хоста (рис. 6).

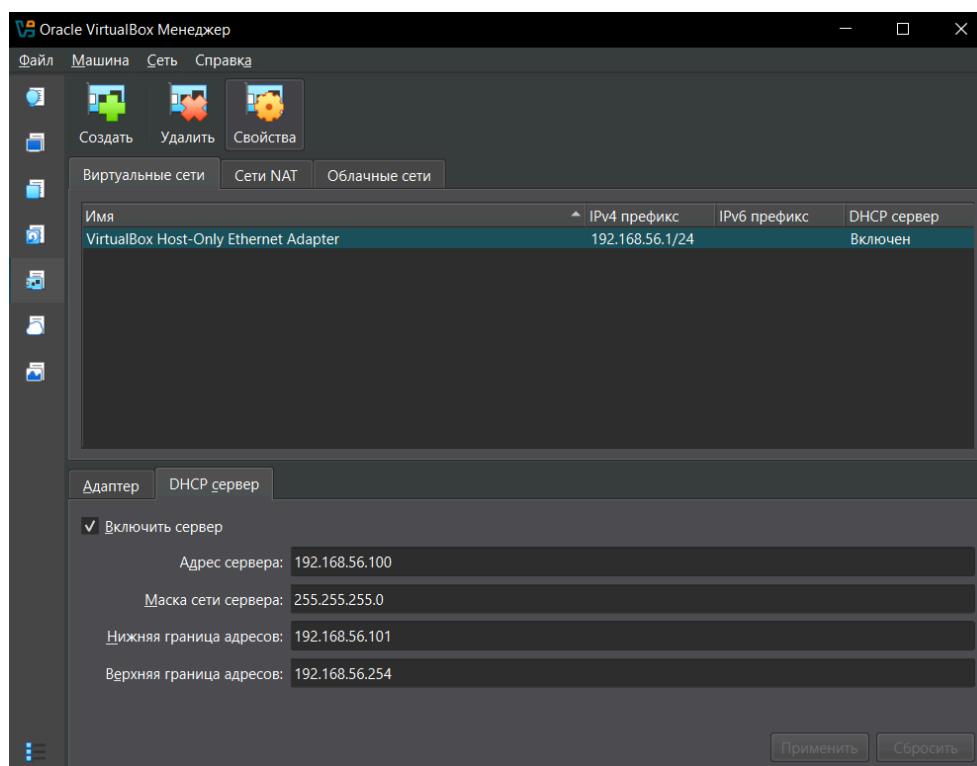


Рисунок 6 – Виртуальный адаптер хоста

Установили адаптер у ВМ (рис. 7).

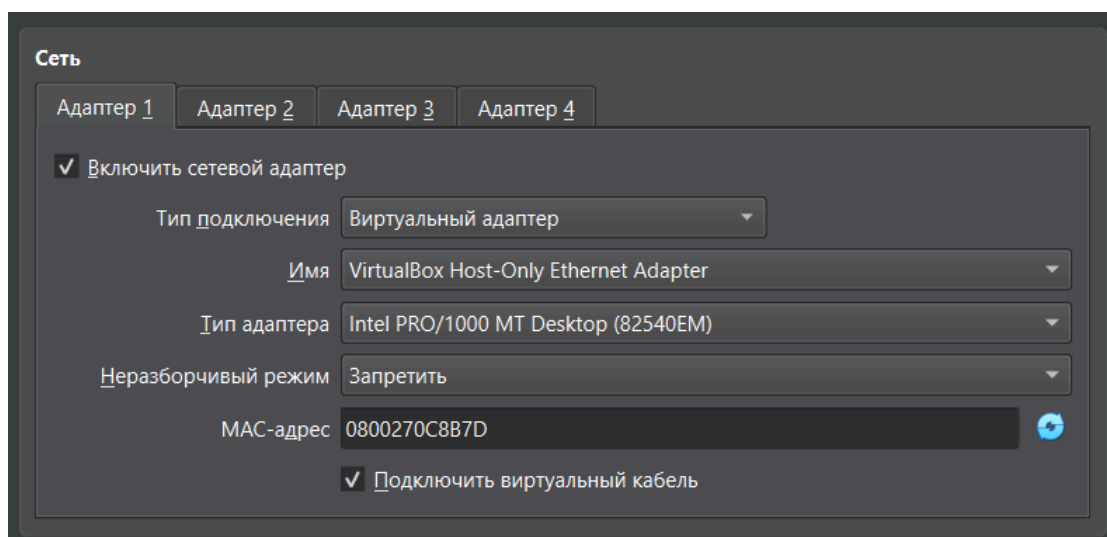


Рисунок 7 – Адаптер ВМ

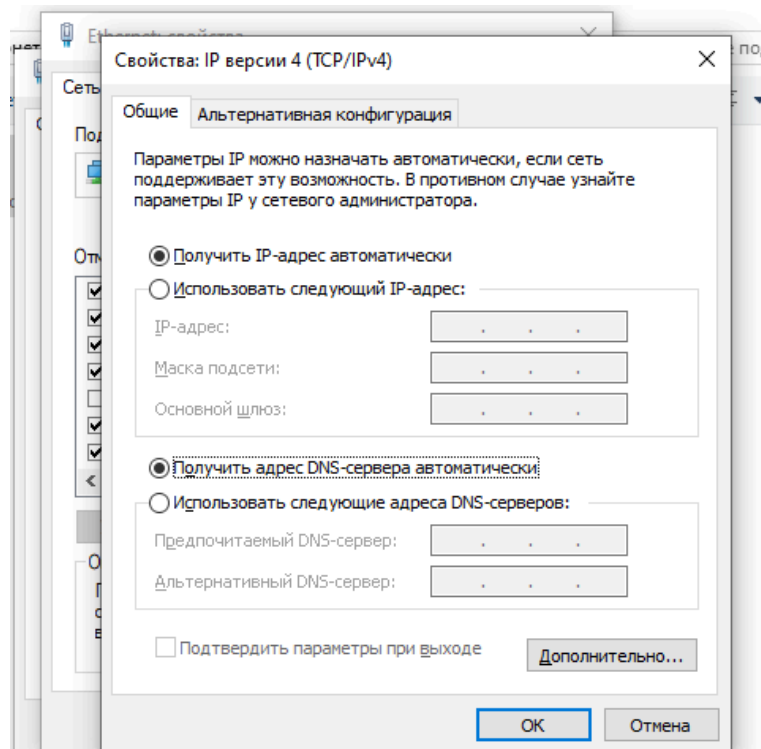


Рисунок 8 – Windows

```
C:\Users\maxim>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::d4b:50ff:9a66:6f11%12
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.101
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :
```

Рисунок 9 – Windows

```
maxbarsukov@maxbarsukov:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0c:8b:7d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 588sec preferred_lft 588sec
    inet6 fe80::fe8c:732c:7463:f179/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
maxbarsukov@maxbarsukov:~$
```

Рисунок 10 – Ubuntu

Создали второй хост для Windows (рис. 11) и Ubuntu (рис. 12).

```
C:\Users\user>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1f3a:29b:89e:ed39%12
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.99.10
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :
```

Рисунок 11 – Второй хост для Windows

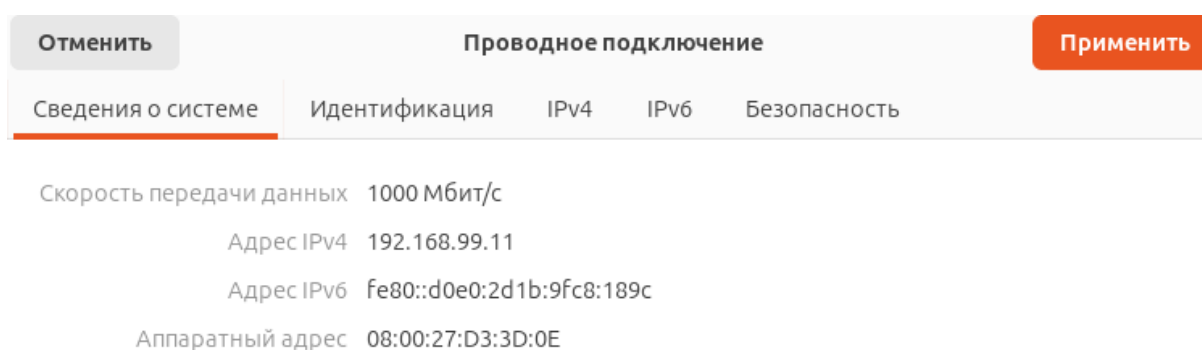


Рисунок 12 – Второй хост для Ubuntu

Если у машин разные хосты – связи между ними нет так как разные сети и доступа в интернет нет. Если у машин один хост – связь между ними есть, но доступа в интернет нет (рис. 13, 14).

```
C:\Users\maxim>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байтам данных:
PING: сбой передачи. Общий сбой.
PING: сбой передачи. Общий сбой.
PING: сбой передачи. Общий сбой.
PING: сбой передачи. Общий сбой.

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потеря)

C:\Users\maxim>
```

Рисунок 13 – Ping внешней сети на Windows

```
maxbarsukov@maxbarsukov:~$ ping 8.8.8.8
ping: connect: Network is unreachable
maxbarsukov@maxbarsukov:~$
```

Рисунок 14 – Ping внешней сети на Ubuntu

Далее был настроен режим — NAT (рис. 15, 16).

```
C:\Users\maxim>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv6-адрес. . . . . : fd17:625c:f037:2:a9ec:229d:70d3:86ad
    Временный IPv6-адрес. . . . . : fd17:625c:f037:2:88a8:efc8:236d:3b0f
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::d4b:50ff:9a66:6f11%12
    IPv4-адрес. . . . . : 10.0.2.15
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : fe80::2%12
                           10.0.2.2
```

Рисунок 15 – Режим NAT на Windows

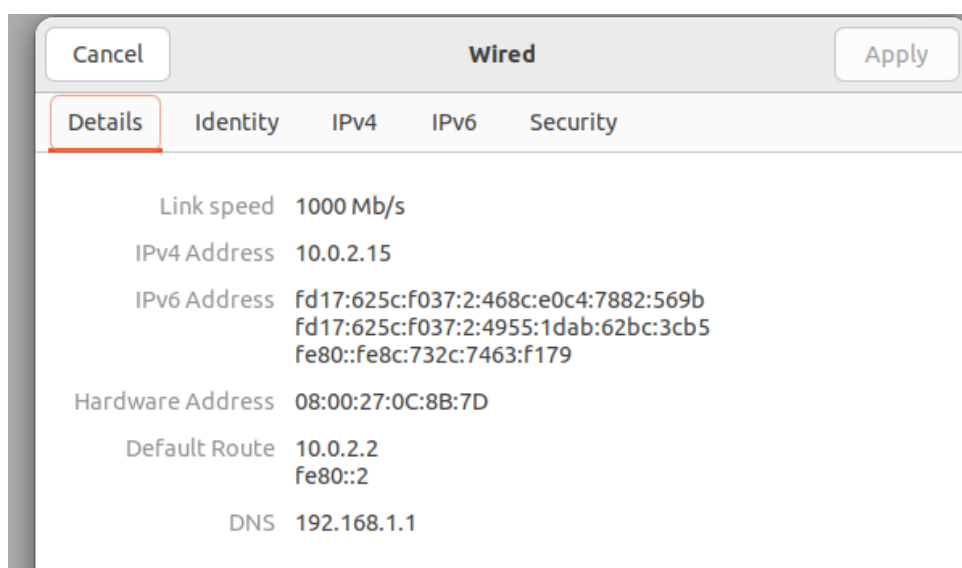


Рисунок 16 – Режим NAT на Ubuntu

У них одинаковые IP-адреса (рис. 17).

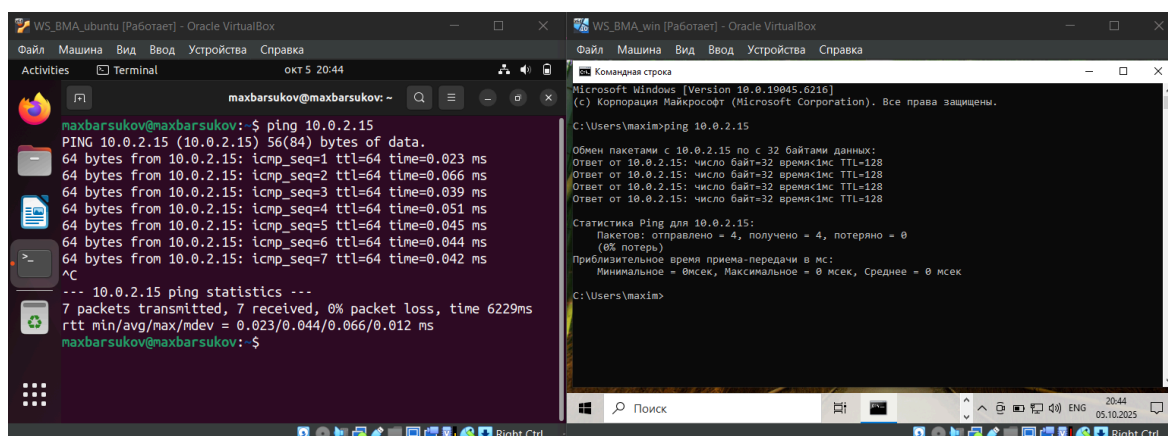


Рисунок 17 – Одинаковые IP-адреса

VirtualBox делает отдельный NAT-роутер для каждой виртуалки (как будто у каждой свой личный маленький интернет-модем). Поэтому Windows и Ubuntu не находятся в одной сети, даже если у них одинаковый 10.0.2.15. Это нормально: IP совпадают, но они сидят в разных частных сетях, изолированных друг от друга (рис. 18).

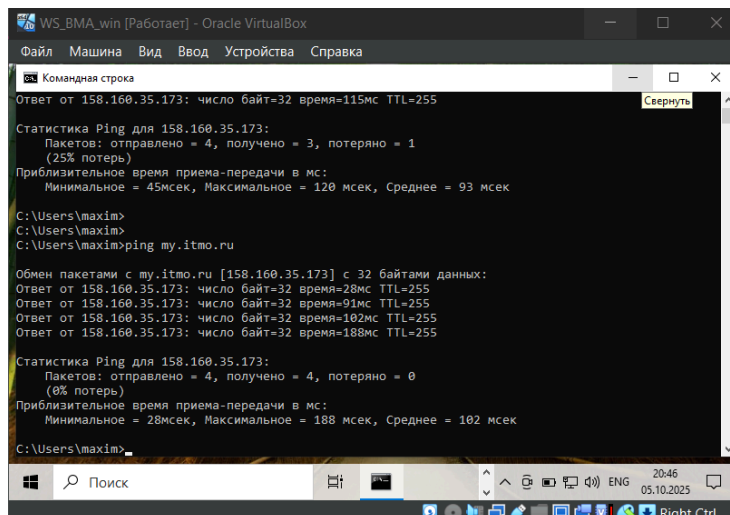


Рисунок 18 – Ping, в интернет есть доступ

Настроим NatNetwork (рис. 19-22).

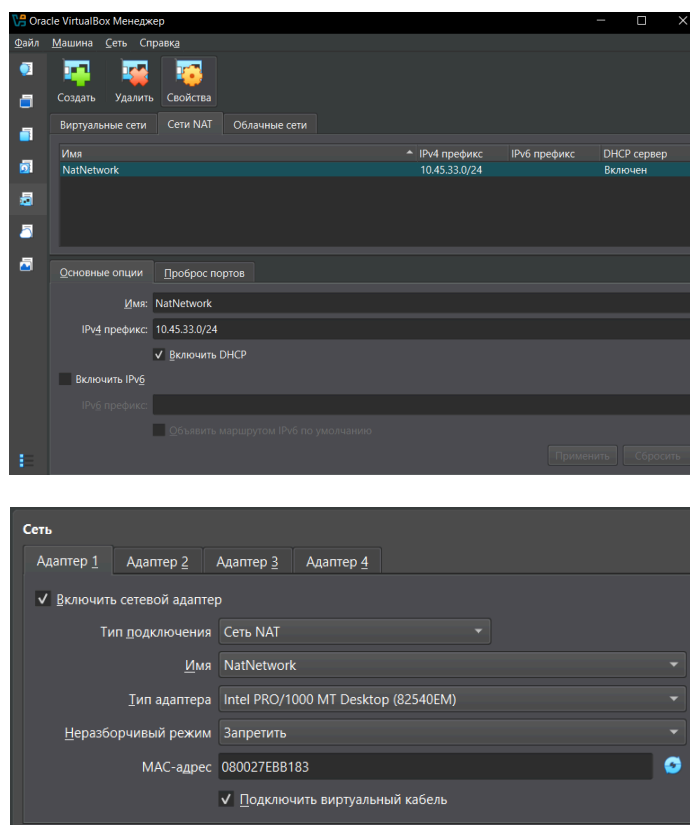


Рисунок 19 – Настройка NatNetwork

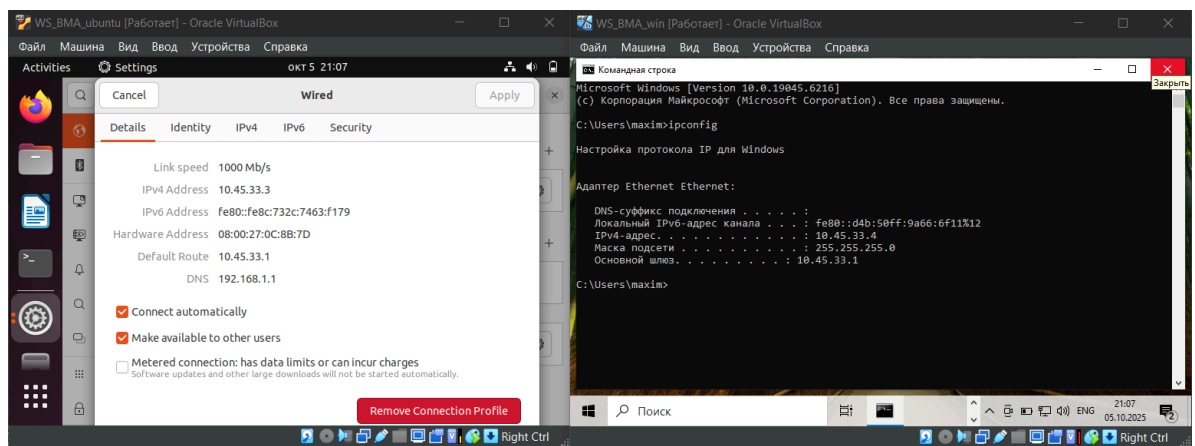


Рисунок 20 – Режим Сеть NAT на Windows и Ubuntu

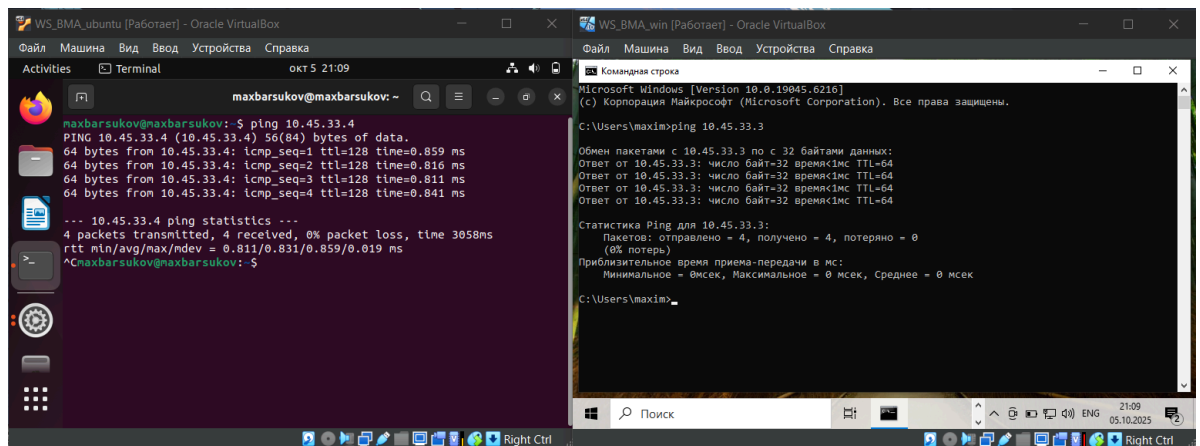


Рисунок 21 – Ping работает в обе стороны

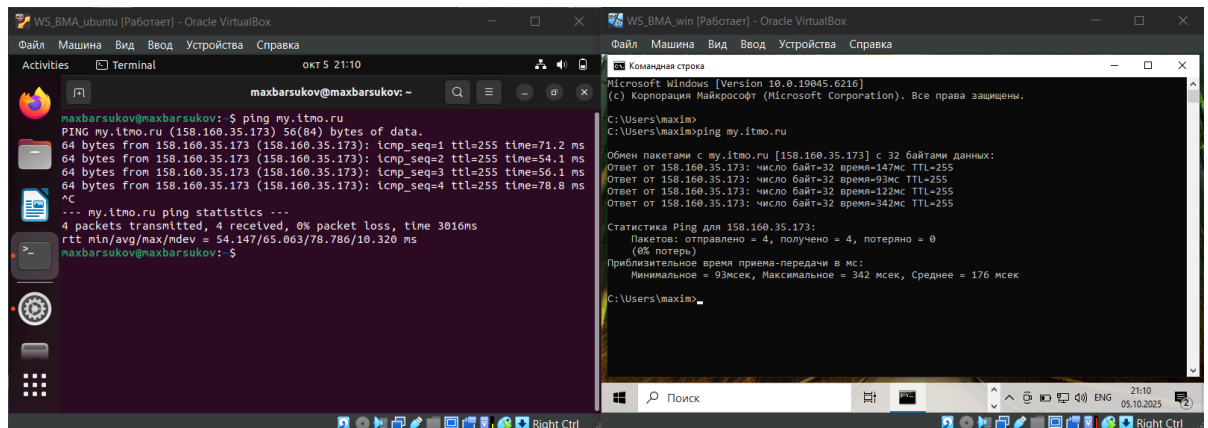


Рисунок 22 – Успешный ping внешней сети

Конфигурирование второй NAT Network: создаем NatNetwork1 (рис. 23-27).

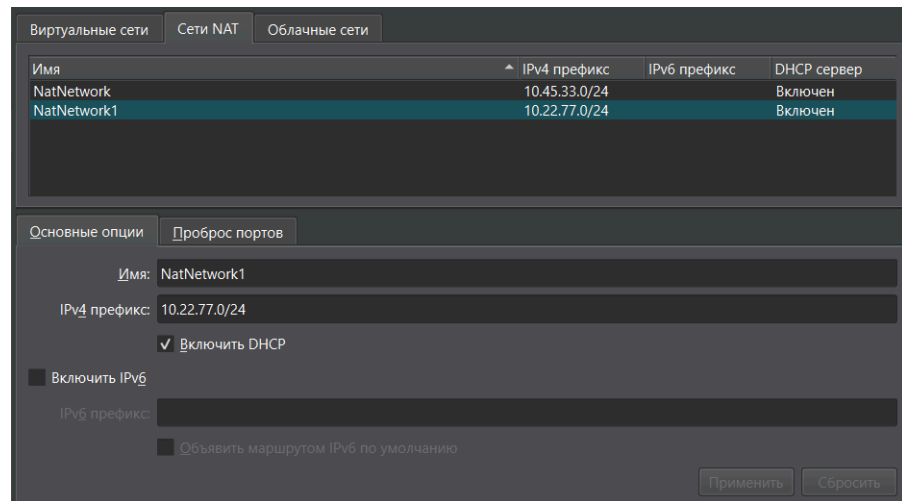


Рисунок 23 – Настройка NatNetwork1

Windows VM – остается в сети NatNetwork, Ubuntu VM – переносится в сеть NatNetwork1.

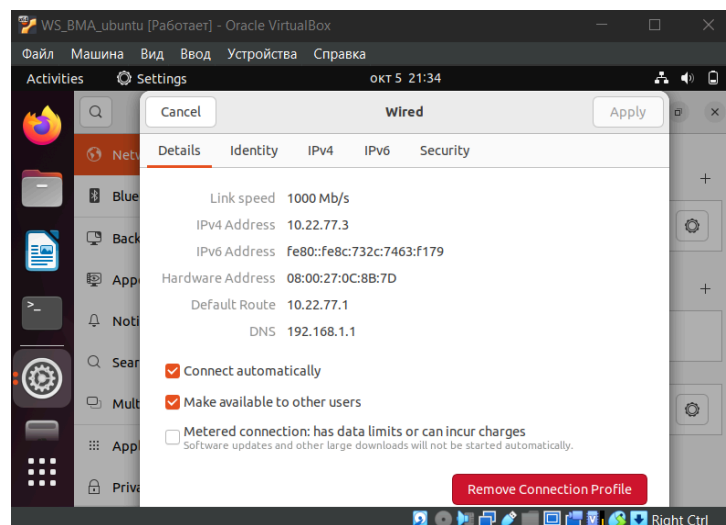


Рисунок 24 – Используем NatNetwork1 на Ubuntu

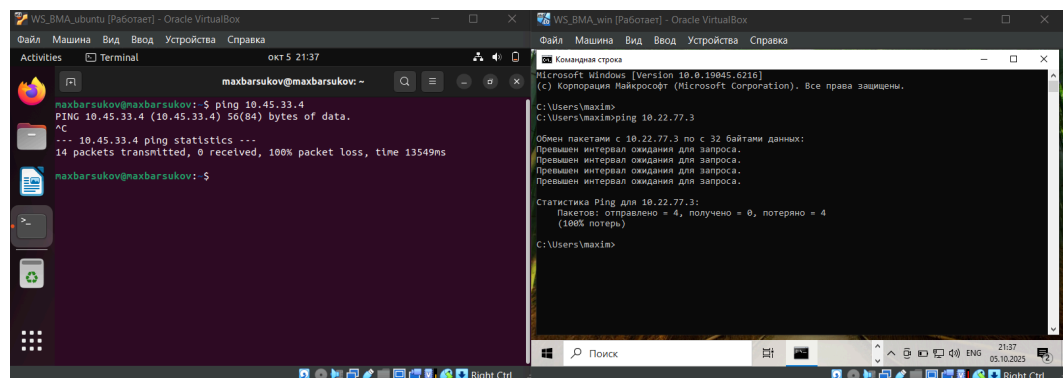


Рисунок 25 – Неуспешный ping между NatNetwork и NatNetwork1

Адаптер у VM в разных сетях, поэтому имеют доступ к интернету, но не имеют доступа друг к другу:

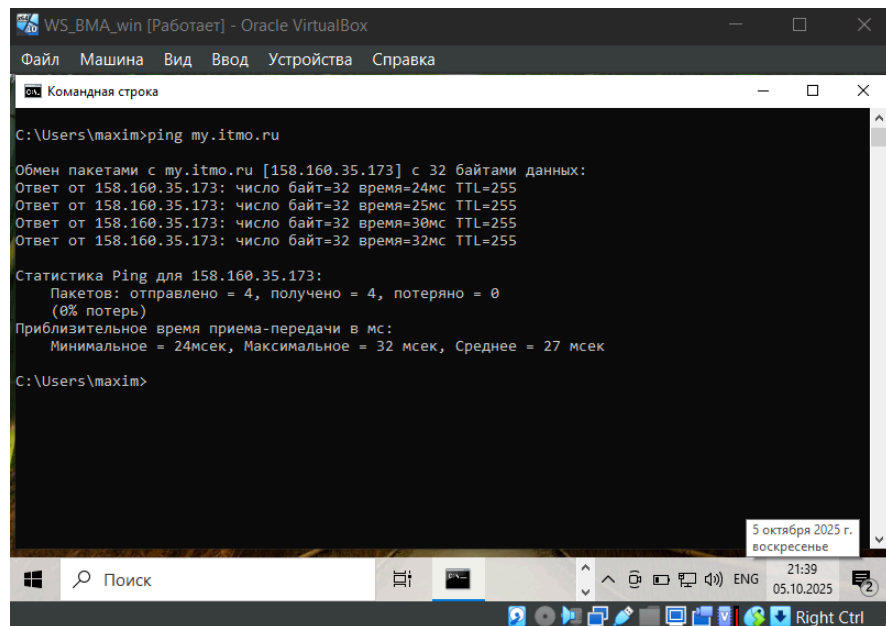


Рисунок 26 – Ping внешней сети на Windows

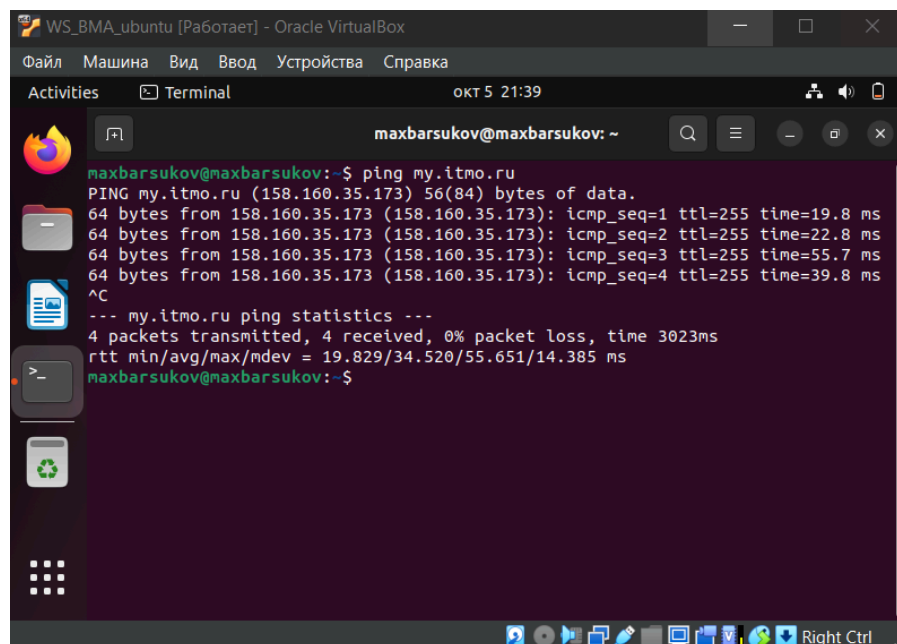


Рисунок 27 – Ping внешней сети на Ubuntu

Доступ в интернет есть, но между машинами связи нету так как разные NatNetwork сети.

7. Работа со снимками системы

Созданы снимки состояния системы:

- Новая ОС Windows – сразу после установки ОС:

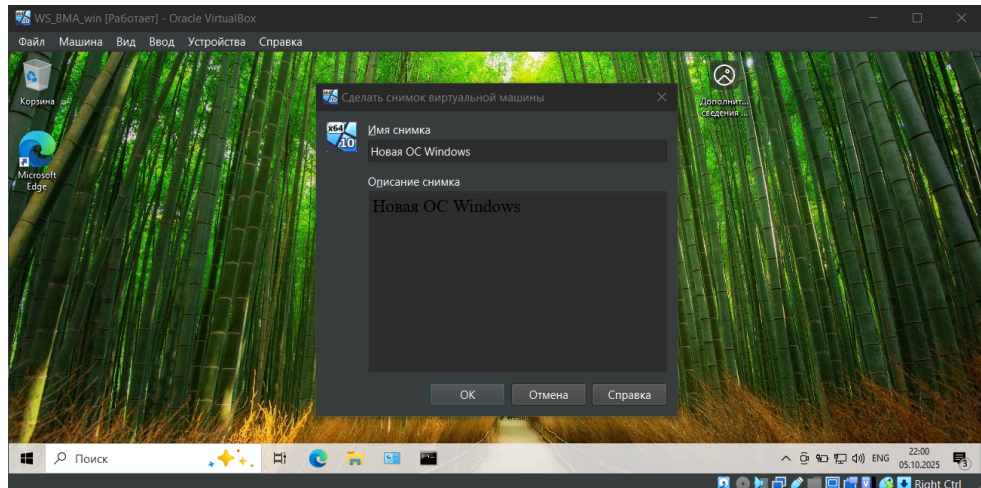


Рисунок 28 – Снимок исходного состояния ОС Windows

- ОС Windows+Chrome – после установки браузера Chrome:

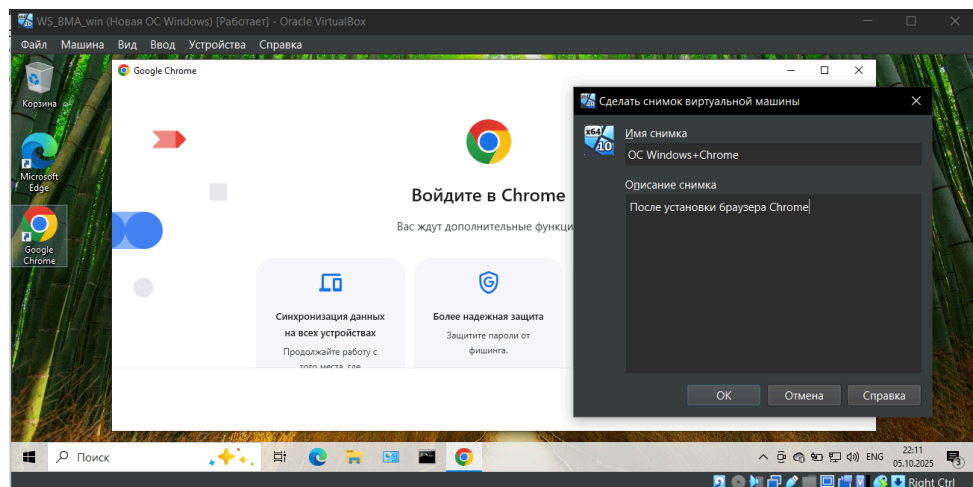


Рисунок 29 – Снимок с установленным браузером Google Chrome

На рисунке 30 отображены текущие снимки системы:

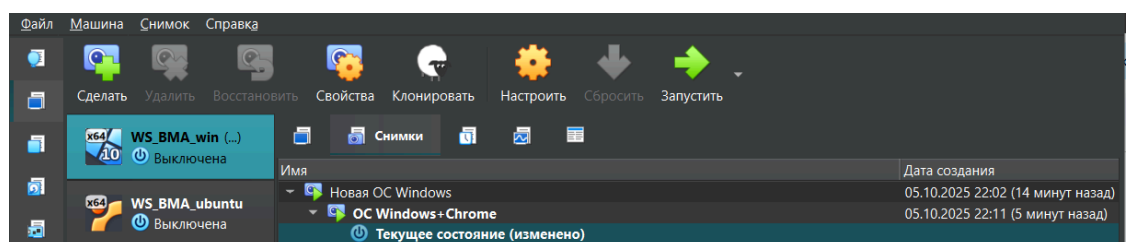


Рисунок 30 – Текущие снимки системы (до восстановления)

При восстановлении снимка исходного состояния ОС Windows установленного браузера Google Chrome нет (рис. 31):

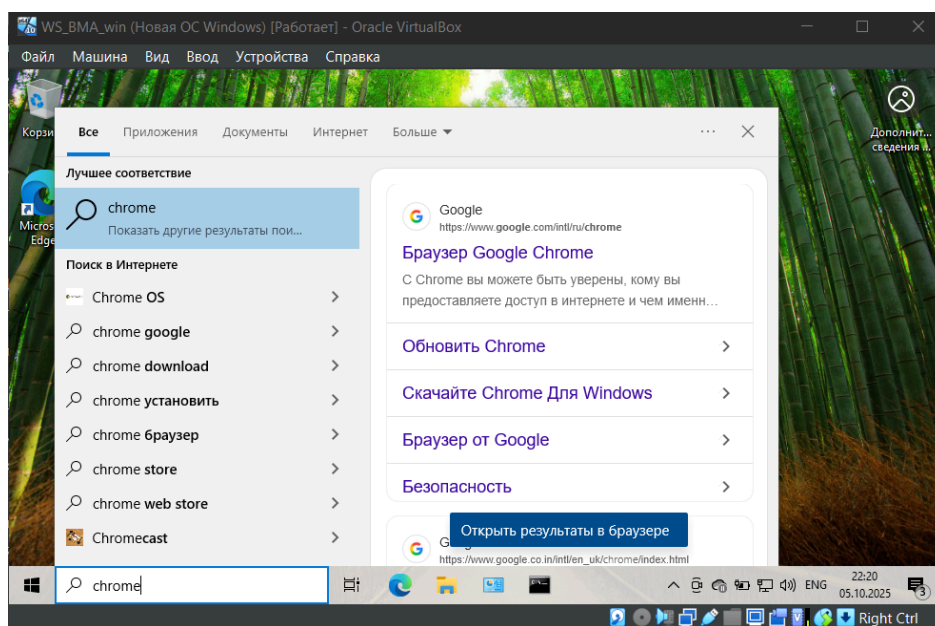


Рисунок 31 – Восстановленный снимок Новая ОС Windows
Устанавливаем новое приложение МойОфис (рис. 32):

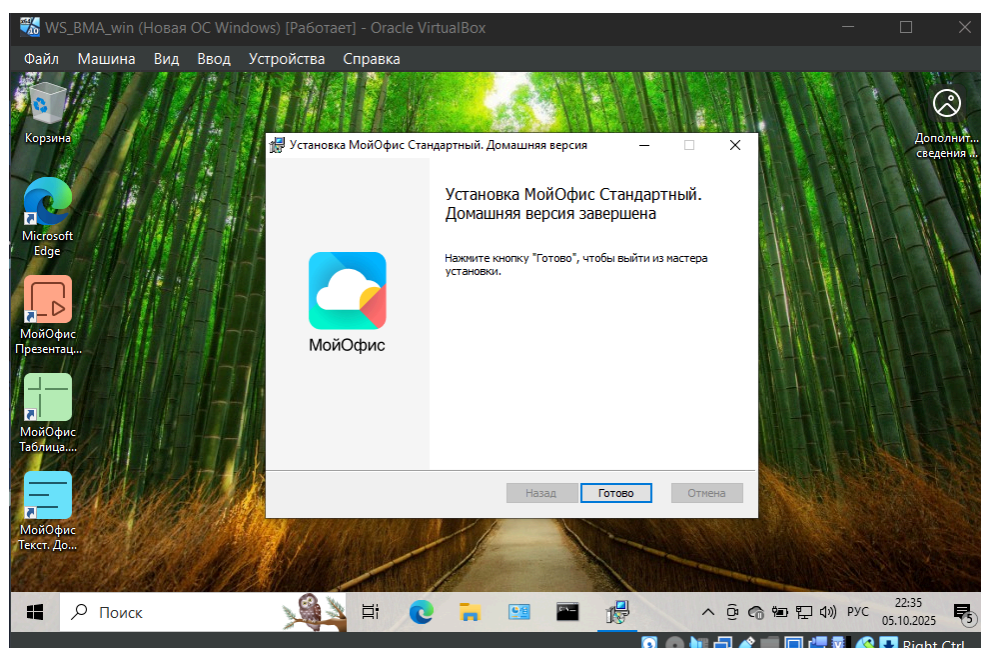


Рисунок 32 – Установленный МойОфис

Изменяем свойства системы: установим оперативную память в 2048 МВ и установим 2 CPU (рис. 33):

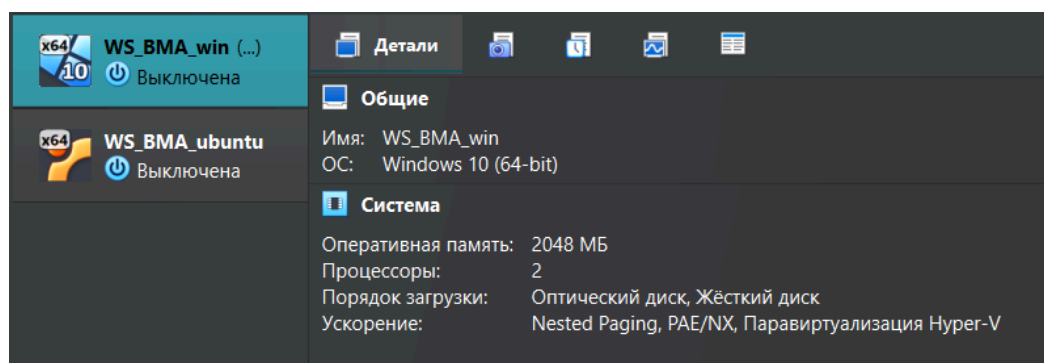


Рисунок 33 – Измененные параметры

Создадим снимок ОС Windows+МойОфис (рис. 34):

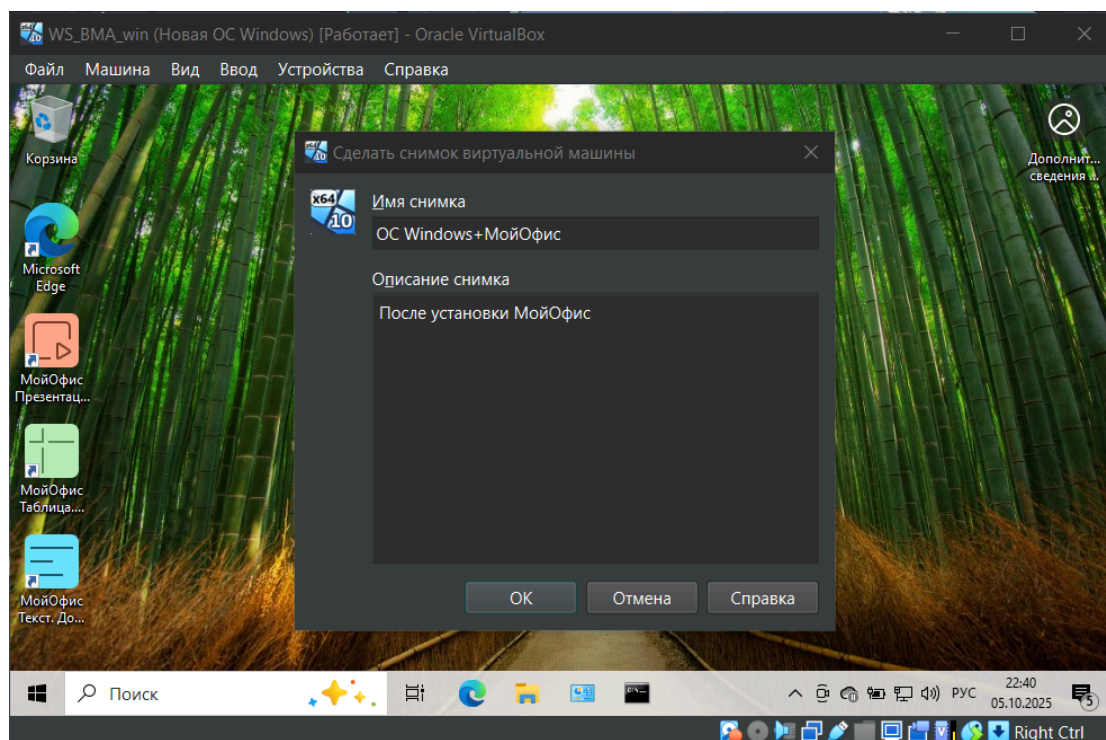


Рисунок 34 – Снимок ОС Windows+МойОфис

Восстановим снимок системы ОС Windows+Chrome. Проверим состояние системы и ПО (рис. 35, 36):

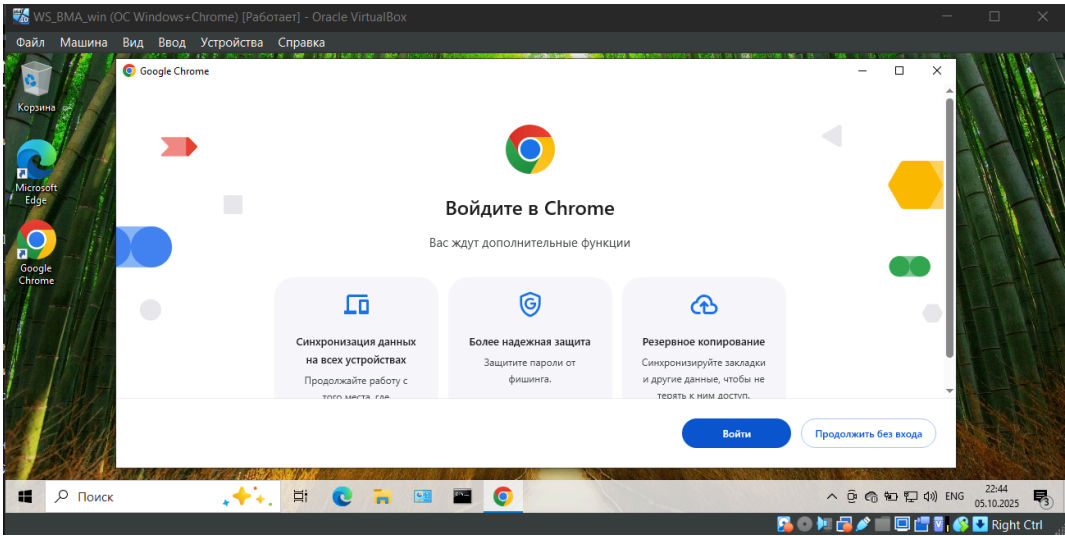


Рисунок 35 – Восстановленный снимок с Chrome и без МойОфис

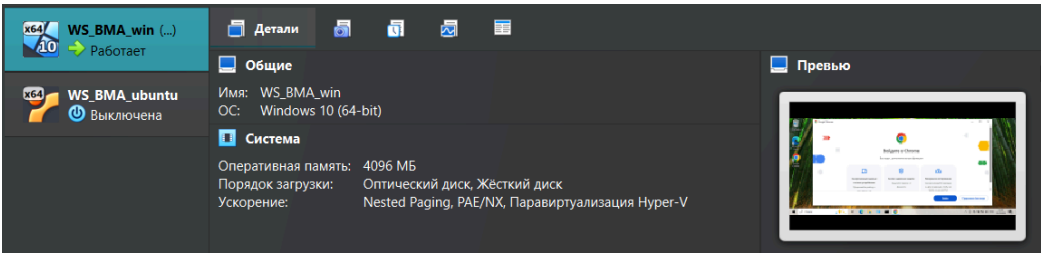


Рисунок 36 – Старые параметры системы

На рисунке 37 отображены общие снимки системы:

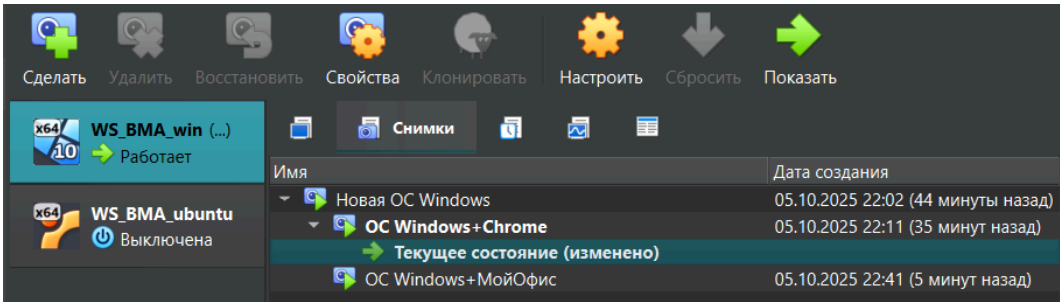


Рисунок 37 – Итоговые снимки системы

8. Общая папка и буфер обмена

На диске C создана папка C:/Data/Public (рис. 38):

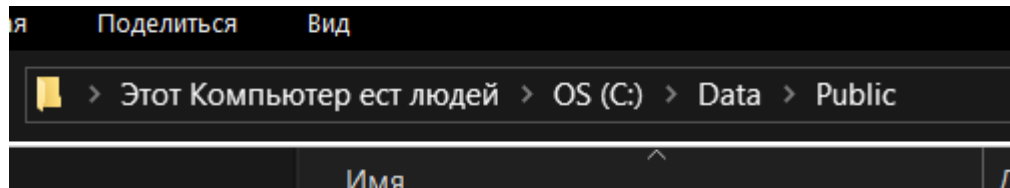


Рисунок 38 – Созданная папка Public

Настроим общий доступ к папке Public как общей для виртуальных машин из всех гостевых ОС на Windows (рис. 39) и Ubuntu (рис. 40):

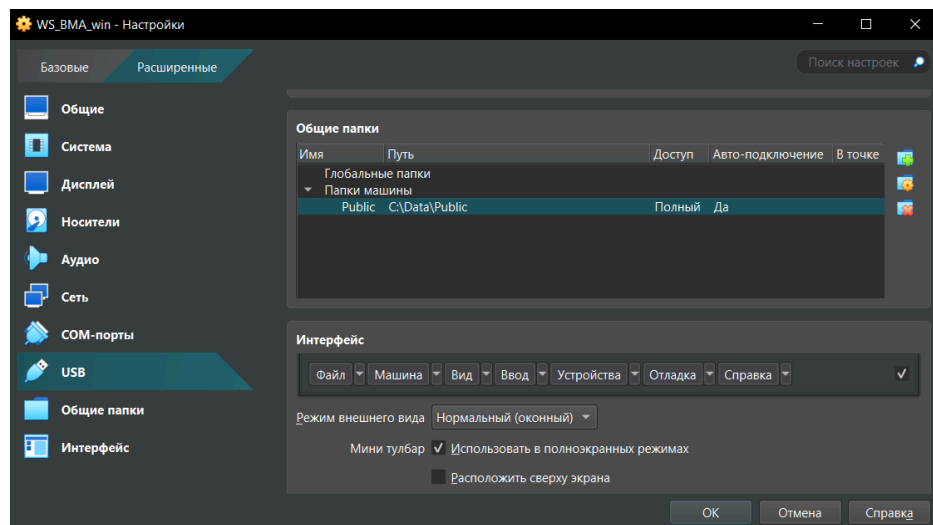


Рисунок 39 – Общая папка для VM на Windows

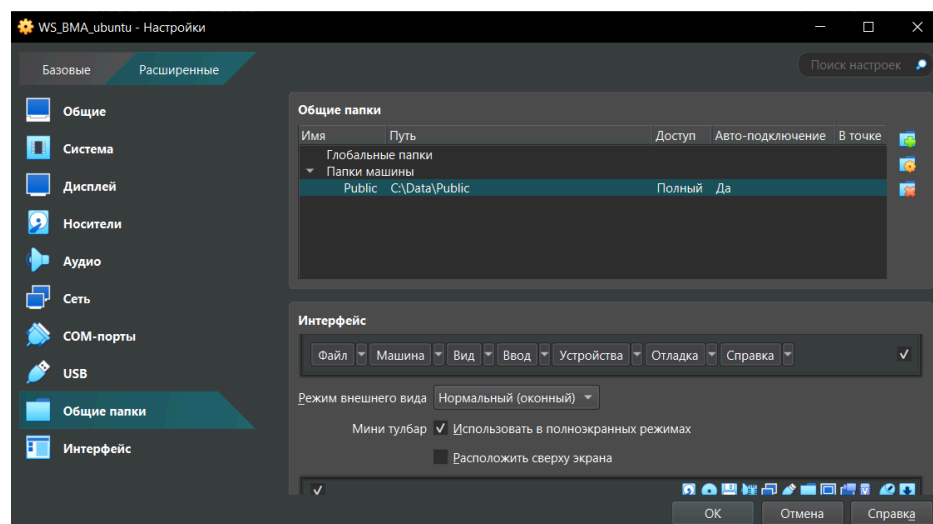


Рисунок 40 – Общая папка для VM на Ubuntu

Также включён двунаправленный буфер обмена и Drag & Drop (рис. 41, 42).

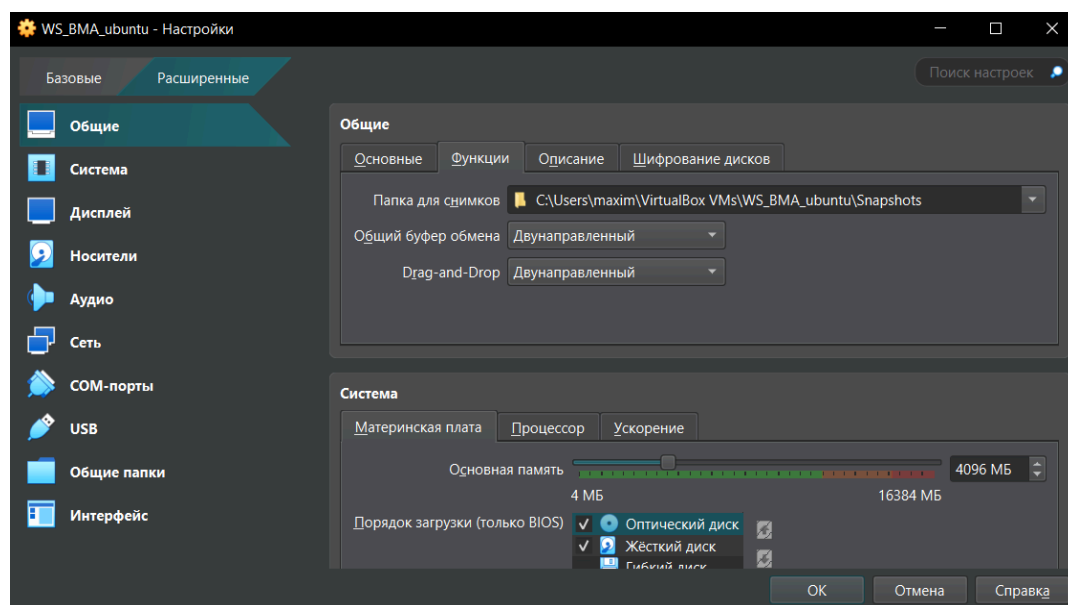


Рисунок 41 – Двунаправленный буфер обмена и Drag & Drop на Ubuntu

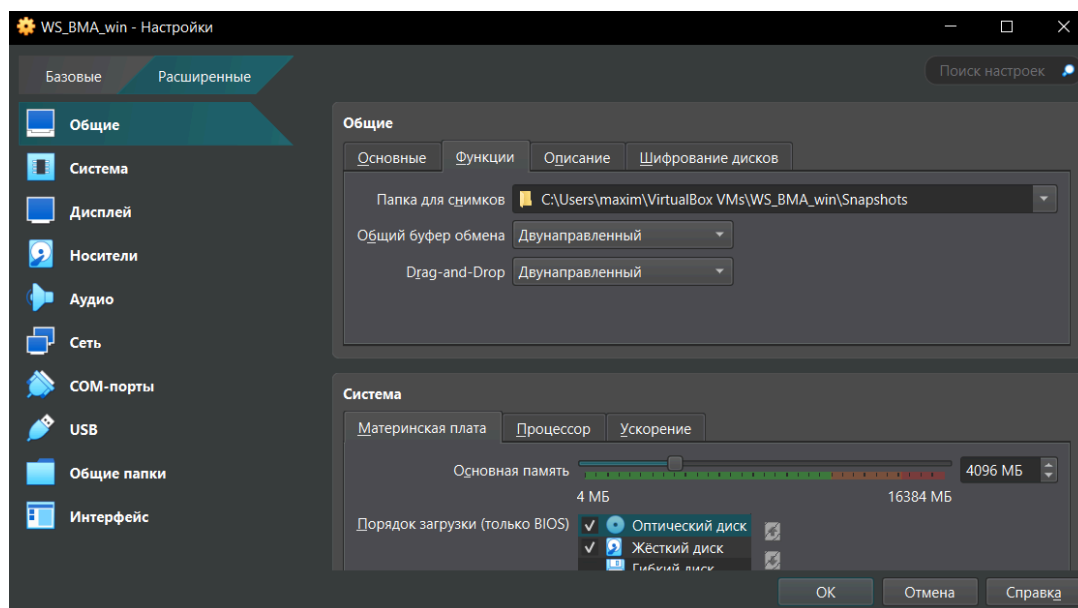


Рисунок 42 – Двунаправленный буфер обмена и Drag & Drop на Windows

Проверим подключение сетевых дисков в гостевых ОС (рис. 43, 44):

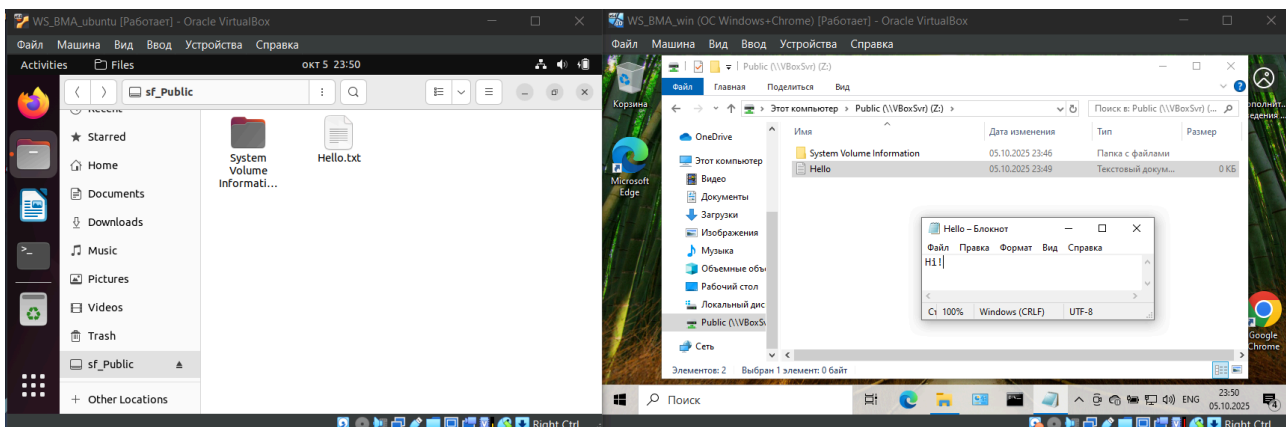


Рисунок 43 – Сетевые диски доступны на Windows и Ubuntu

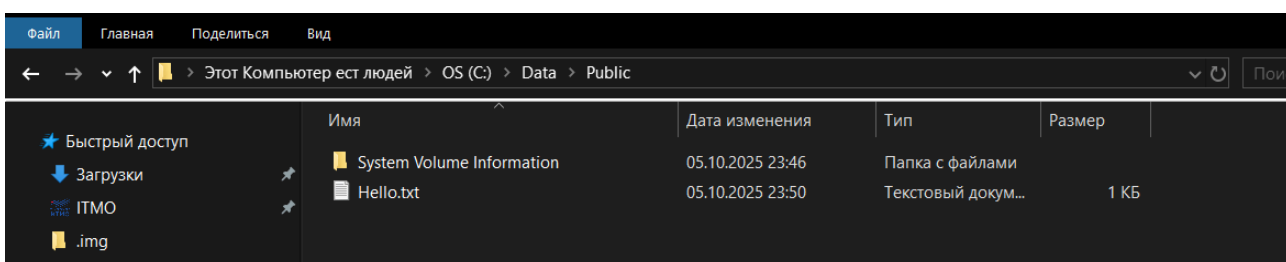


Рисунок 44 – Созданный на VM файл доступен в папке C:/Data/Public

Проверим общий буфер обмена (рис. 45):

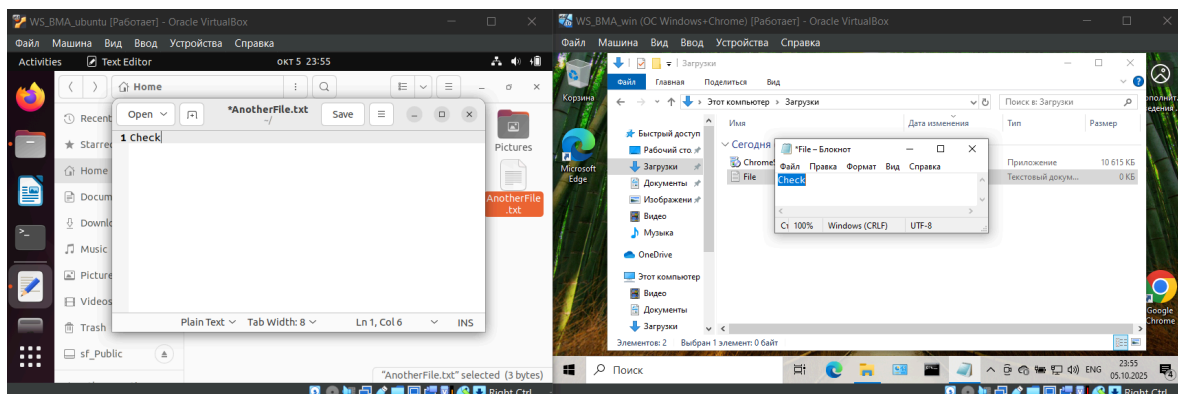


Рисунок 45 – Общий для обоих VM буфер обмена

9. Управление виртуальными машинами через командную строку

Для управления ВМ использовалась утилита VBoxManage:
vboxmanage list vms – просмотр списка машин (рис. 46).

```
Командная строка
C:\Users\maxim>vboxmanage list vms
"WS_BMA_win" {7ffde58e-70bc-4d2f-aad5-73419b2738b6}
"WS_BMA_ubuntu" {275f90ac-4815-4fc2-a840-fa68e2ee12dc}
C:\Users\maxim>
```

Рисунок 46 – Просмотр списка машин

Запуск виртуальной машины: vboxmanage startvm WS_BMA_Ubuntu
(рис. 47, 48).

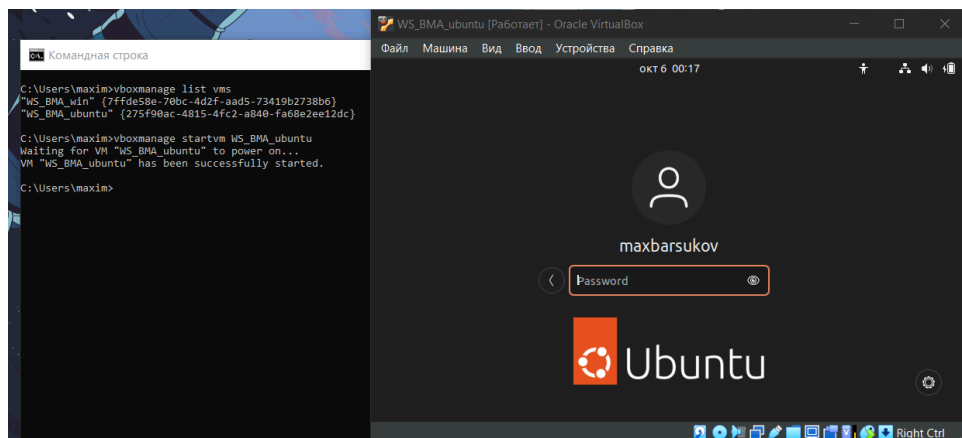


Рисунок 47 – Запуск виртуальной машины по названию

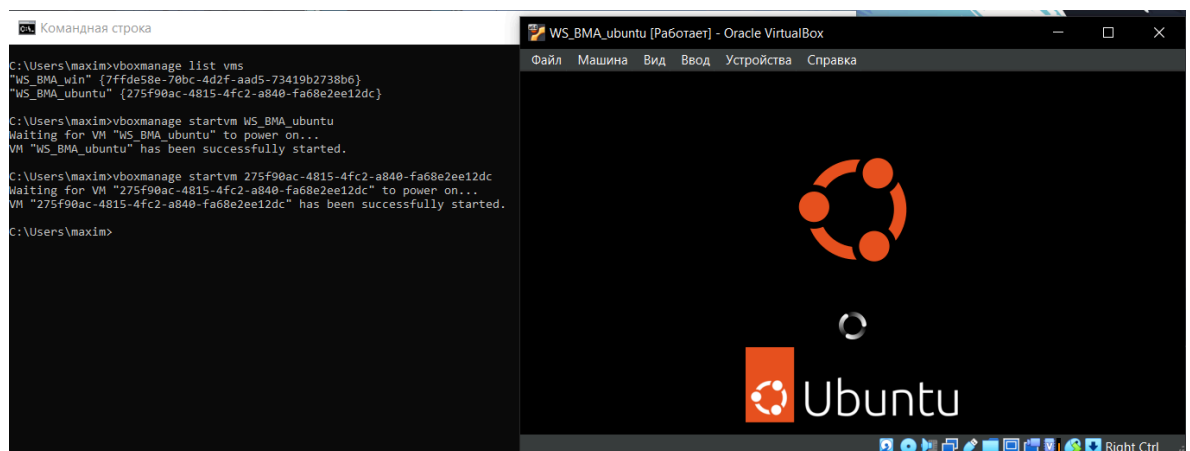


Рисунок 48 – Запуск виртуальной машины по UUID

Просмотр работающих ВМ: `vboxmanage list runningvms` (рис. 49).

```
C:\Users\maxim>vboxmanage list runningvms
"WS_BMA_ubuntu" {275f90ac-4815-4fc2-a840-fa68e2ee12dc}

C:\Users\maxim>_
```

Рисунок 49 – Поиск работающих ВМ

Просмотр информации о ВМ: `vboxmanage showvminfo WS_BMA_ubuntu` (рис. 50).

```
C:\Users\maxim>vboxmanage showvminfo WS_BMA_ubuntu
Name: WS_BMA_ubuntu
Encryption: disabled
Groups: /
Platform Architecture: x86
Guest OS: Ubuntu (64-bit)
UUID: 275f90ac-4815-4fc2-a840-fa68e2ee12dc
Config file: C:\Users\maxim\VirtualBox VMs\WS_BMA_ubuntu\WS_BMA_ubuntu.vbox
Snapshot folder: C:\Users\maxim\VirtualBox VMs\WS_BMA_ubuntu\Snapshots
Log folder: C:\Users\maxim\VirtualBox VMs\WS_BMA_ubuntu\Logs
Hardware UUID: 275f90ac-4815-4fc2-a840-fa68e2ee12dc
Memory size: 4096MB
Page Fusion: disabled
VRAM size: 16MB
CPU exec cap: 100%
CPUProfile: host
Chipset: piix3
Firmware: BIOS
Number of CPUs: 2
HPET: disabled
PAE: enabled
Long Mode: enabled
Triple Fault Reset: disabled
APIC: enabled
X2APIC: enabled
Nested VT-x/AMD-V: disabled
CPUID overrides: None
Hardware Virtualization: enabled
Nested Paging: enabled
Large Pages: enabled
VT-x VPID: enabled
VT-x Unrestricted Exec.: enabled
AMD-V Virt. Vmsave/Vmload: enabled
CPUID Portability Level: 0
Boot menu mode: message and menu
Boot Device 1: DVD
Boot Device 2: HardDisk
Boot Device 3: Not Assigned
Boot Device 4: Not Assigned
ACPI: enabled
IOAPIC: enabled
BIOS APIC mode: APIC
Time offset: 0ms
BIOS NVRAM File: C:\Users\maxim\VirtualBox VMs\WS_BMA_ubuntu\WS_BMA_ubuntu.nvram
RTC: UTC
IOMMU: None
Paravirt. Provider: Default
Effective Paravirt. Prov.: KVM
State: running (since 2025-10-05T21:18:34.683000000)
Graphics Controller: VMSVGA
Monitor count: 1
3D Acceleration: disabled
Teleporter Enabled: disabled
Teleporter Port: 0
Teleporter Address:
Teleporter Password:
Tracing Enabled: disabled
Allow Tracing to Access VM: disabled
Tracing Configuration:
Autostart Enabled: disabled
Autostart Delay: 0
```

Рисунок 50 – Просмотр информации о ВМ

10. Создание скрипта запуска ВМ из командной строки (рис. 51).

```
echo 1 - Windows
echo 2 - Ubuntu
echo 0 - Exit
set /p choice=Choose number of VM:

if "%choice%"=="1" (
    echo Launch WS_BMA_win...
    VBoxManage startvm "WS_BMA_win" --type gui
    goto end
)

if "%choice%"=="2" (
    echo Launch WS_BMA_ubuntu...
    VBoxManage startvm "WS_BMA_ubuntu" --type gui
    goto end
)

if "%choice%"=="0" (
    goto end
)

:end
pause
```

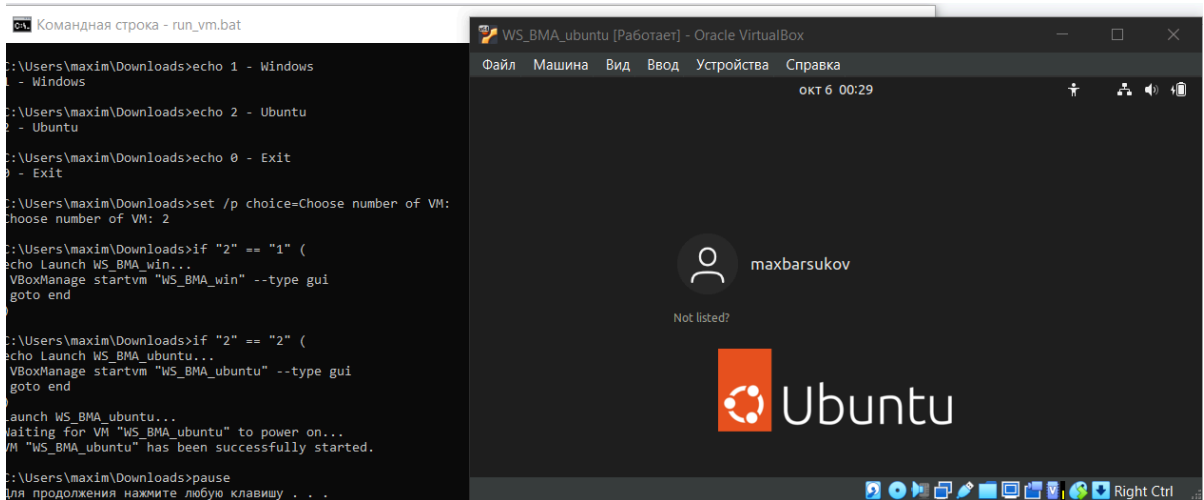


Рисунок 51 – Вывод программы

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была установлена и настроена среда виртуализации Oracle VM VirtualBox с пакетом расширений Extension Pack. Были созданы и установлены две виртуальные машины: Windows 10 и Ubuntu 22.04.

В процессе работы были изучены и выполнены следующие действия:

- настройка аппаратных параметров виртуальных машин (CPU, RAM, HDD, сеть);
- установка дополнений гостевой ОС (Guest Additions) для расширения возможностей взаимодействия с хостовой системой;
- конфигурация сетевых интерфейсов в различных режимах (Внутренняя сеть, Виртуальный адаптер хоста, NAT, NAT Network);
- проверка сетевого взаимодействия между виртуальными машинами и доступности внешних ресурсов;
- работа со снимками состояния системы (создание, восстановление и переключение между состояниями ОС);
- настройка совместного доступа к общей папке и использование двунаправленного буфера обмена;
- управление виртуальными машинами через командную строку с помощью утилиты VBoxManage.

Таким образом, цель лабораторной работы — освоить установку и настройку виртуальных машин, их сетевых интерфейсов и дополнительных возможностей VirtualBox — была достигнута.